2016 對應原創模擬卷 · 非官方

數學　必修部分

試卷一

請寫出計算步驟及答案。

甲部（**1**）（**35** 分）

---

1. 化簡 $\dfrac{(x^6y^5)^3}{x^4y^{-7}}$，並以正指數表示答案，其中 x 及 y 均不為零。

（3 分）

2. 已知 $Ax=(6x+B)C$，其中 $A\neq 6C$。令 x 成為此公式的主項。

（3 分）

3. 化簡 $\dfrac{3}{6x-7}+\dfrac{4}{5-8x}$。

（3 分）

4. 因式分解

(a) $7x-21y$，

（1 分）

(b) $x^2+2xy-15y^2$，

（1 分）

(c) $x^2+2xy-15y^2-7x+21y$。

（2 分）

5. 某倉庫共有 260 箱紙張，分為白紙及色紙兩類。白紙箱數較色紙箱數多 60%。求白紙與色紙箱數之差。

（4 分）

6. 考慮複合不等式 $x+8<5(x+8)$ 或 $x\leq -3$。

(a) 解此複合不等式。

（3 分）

(b) 求滿足此複合不等式的最大負整數。

（1 分）

7. 已取消 在某極坐標系中，O 為極點。點 J 及 K 的極坐標分別為 $(15,40°)$ 及 $(15,100°)$。

(a) 求 $\angle JOK$。

（1 分）

(b) 求 $\triangle JOK$ 的周界。

（2 分）

(c) 求 $\triangle JOK$ 的旋轉對稱的摺式數目。

（1 分）

8. 函數 $g(x)$ 為兩部分之和，一部分隨 x 正變，另一部分隨 x^2 正變。已知 $g(2)=22$ 及 $g(5)=85$。

(a) 求 $g(x)$。

（3 分）

(b) 解方程 $g(x)=60$。

（2 分）

9. 下面的頻數分佈表及累積頻數分佈表顯示一批包裹的質量分佈。

質量（kg）	頻數
0.2–0.4	a
0.5–0.7	5
0.8–1.0	b
1.1–1.3	c
1.4–1.6	12
1.7–1.9	4

質量少於（kg）	累積頻數
0.45	3
0.75	x
1.05	17
1.35	y
1.65	41
1.95	z

(a) 求 x、y 及 z。

（3 分）

(b) 從該批包裹中隨機選取一件，求其質量少於 1.35 kg 但不少於 0.75 kg 的概率。

（2 分）

10. 點 J 及 K 的坐標分別為 (2,8) 及 (10,2)。P 為直角坐標平面上的動點，且 P 與 J、K 等距。將 P 的軌跡記為 Γ。

(a) 求 Γ 的方程。

（2 分）

第 10 題（續）

(b) Γ 與 x 軸、y 軸分別相交於 H、N。O 為原點，C 為通過 O、H、N 的圓。C 的圓周是否超過 11？試解釋。

（3 分）

11. 製作蠟燭時，一個頂點向下的直立正圓錐形模具內盛有深度為 9 cm 的蠟液。再倒入 294π cm^3 蠟液後，蠟液沒有溢出，而其深度變為 15 cm。

(a) 求模具內蠟液的最終體積，答案以 π 表示。

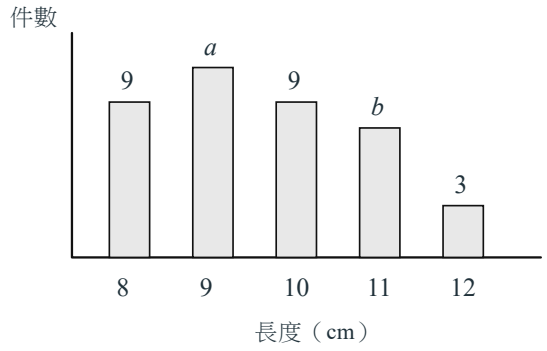
（3 分）

第 11 題（續）

(b) 模具內與蠟液接觸的曲面的最終面積是否至少為 500 cm^2？試解釋。

（3 分）

12. 下圖顯示一批零件的長度分佈，其中 $a>9$ 及 $3<b<9$。各零件的長度均為整數厘米，長度的中位數為 9.5 cm。



零件的長度分佈

(a) 求 a 及 b。

（3 分）

第 12 題（續）

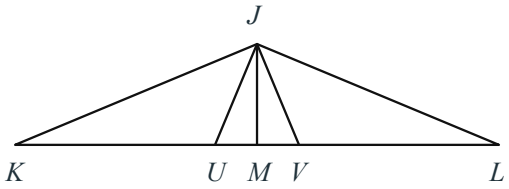
(b) 現加入四件長度各不相同的零件，其長度亦均為整數厘米，而整批零件長度的分佈域維持不變。求

(i) 整批零件長度的最大可取中位數，

(ii) 整批零件長度的最小可取平均值。

（4 分）

13. 圖中 JKL 為三角形，U、V、M 為邊 KL 上的點，依次排列為 K、U、M、V、L。
已知 $KU=LV$、$\angle JUL=\angle JVK$ 及 $UM=VM$。



圖（不按比例）

(a) 證明 $\triangle JLU\cong\triangle JKV$。

（2 分）

第 13 題（續）

(b) 已知 $JU=65$ cm、$KU=119$ cm 及 $UV=50$ cm。

(i) 求 JM。

(ii) $\triangle JKV$ 是否直角三角形？試解釋。

（5 分）

14. 設 $h(x)\equiv 6x^4+10x^3+ax^2+bx+c$，其中 a、b、c 為常數。$h(x)$ 除以 $x+1$ 及除以 $x-1$ 所得的餘式相等。已知 $h(x)\equiv(lx^2+4x+6)(3x^2+mx+n)$，其中 l、m、n 為常數。

(a) 求 l、m 及 n。

（5 分）

第 14 題（續）

(b) 方程 $h(x)=0$ 有多少個實根？試解釋。

（5 分）

乙部（**35** 分）

---

15. 4 本不同的字典及 6 本不同的小說隨機排成一列。求沒有兩本字典相鄰的概率。

（3 分）

16. 一批模型車接受續航測試，行駛距離的平均值為 64 cm。甲車及乙車行駛距離的標準分分別為 −2 及 1.5，而甲車行駛了 36 cm。這批行駛距離的分佈域有沒有可能至多為 48 cm？試解釋。

（3 分）

17. 某等差數列的第 1 項及第 31 項分別為 540 及 420。求

(a) 該數列的公差，

（2 分）

(b) 正整數 n 的最大值，使該數列的首 n 項之和為正值。

（3 分）

18. 設 $p(x)=-\frac{x^2}{4}+10x-109$。

(a) 利用配方法，求 $y=p(x)$ 的圖像的頂點坐標。

（2 分）

第 18 題（續）

(b) 把 $y=p(x)$ 的圖像垂直平移，得到 $y=q(x)$ 的圖像。若 $y=q(x)$ 的圖像與 x 軸相切，求 $q(x)$。

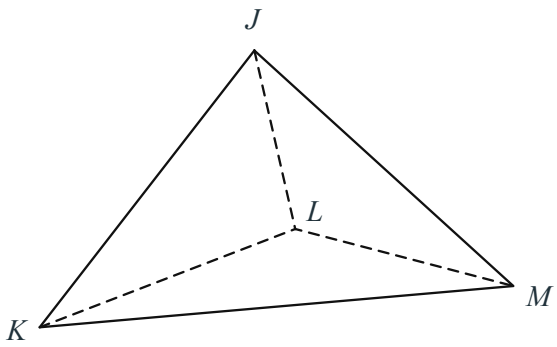
（2 分）

第 18 題（續）

(c) 在某變換下，$p(x)$ 變為 $-\frac{x^2}{4}-10x-109$。描述此變換的幾何意義。

（2 分）

19. 圖中四面體 $JKLM$ 滿足 $\angle KJM=82°$、$\angle LKM=40°$。
已知 $JK=13$ cm、$JL=5$ cm、$KL=12$ cm 及 $KM=20$ cm。



圖（不按比例）

(a) 求 $\angle JKM$ 及 LM。

（4 分）

第 19 題（續）

(b) JK 與平面 KLM 所成的角是否 $\angle JKL$？試解釋。

（2 分）

20. $\triangle OPR$ 為鈍角三角形，其內心及外心分別為 I 及 J。已知 P、I、J 共線。

(a) 證明 $OP = PR$。

（3 分）

第 20 題（續）

(b) 引入一直角坐標系，使 $O=(0,0)$、$R=(24,18)$，而 P 的 y 坐標為 13。C 為通過 O、P、R 的圓。

(i) 求 C 的方程。

(ii) L_1、L_2 為 C 的兩條切線，斜率均為 $\frac{3}{4}$，且 L_1 的 y 截距大於 L_2 的 y 截距。L_1 與 x 軸、y 軸分別相交於 S、T；L_2 與 x 軸、y 軸分別相交於 U、V。梯形 $STUV$ 的面積是否超過 2600？試解釋。

（9 分）